



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe Final

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

<i>Antayhua Mamani, Renzo Antonio</i>	<i>(2022073504)</i>
<i>Medina Quispe, Joan Cristian</i>	<i>(2022074255)</i>

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RAA,JCM	JCM	JCM	23/06/2026	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios.....	4
1. Antecedentes.....	4
2. Planteamiento del Problema.....	4
a. Problema.....	4
b. Justificación.....	5
c. Alcance.....	5
3. Objetivos.....	5
4. Marco Teórico.....	6
a. Telemetría y Ciberseguridad (Gestión Documental Digital de Logs).....	6
5. Desarrollo de la Solución.....	7
a. Análisis de Factibilidad.....	7
b. Tecnología de Desarrollo.....	7
c. Metodología de implementación (Documento de VISION, SRS, SAD).....	8
6. Cronograma.....	8
7. Presupuesto.....	10
8. Conclusiones.....	11
Recomendaciones.....	12
Bibliografía.....	13
Anexos.....	14

NetSight - Sistema de Monitoreo de Laboratorios

1. Antecedentes

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) de la Universidad Privada de Tacna (UPT) es responsable de administrar una infraestructura crítica compuesta por múltiples laboratorios especializados (Redes, Desarrollo de Software, Sistemas Operativos, etc.). Estos espacios son utilizados intensivamente de forma diaria por cientos de estudiantes y docentes de diferentes ciclos académicos.

Históricamente, la administración y mantenimiento de este parque informático ha operado bajo un modelo estrictamente manual y reactivo. La Jefatura de Laboratorios y el equipo de Soporte Técnico dependían exclusivamente de quejas verbales por parte de los docentes respecto a anomalías como "internet excesivamente lento", "computadoras congeladas" o "pantallas azules". Esta carencia de un sistema de telemetría o auditoría técnica automatizada ha derivado sistemáticamente en el desgaste prematuro de los equipos de cómputo, el abuso del ancho de banda institucional para fines no académicos, y una carga operativa insostenible para el personal técnico, quienes debían trasladarse físicamente a diagnosticar cada máquina de manera individual.

2. Título

3. Autores

4. Planteamiento del Problema

4.1. Problema

El problema nuclear radica en la ausencia absoluta de visibilidad proactiva y trazabilidad digital dentro de la red de laboratorios de la EPIS. Cuando ocurre un incidente cibernético (como un ataque de denegación de servicio interno) o un abuso de recursos (ej. ejecución de software de minería de criptomonedas o descargas de torrents P2P), el estudiante infractor suele borrar su historial de navegación y procesos. Al no existir un repositorio centralizado de logs (SIEM), el técnico de soporte se ve forzado a revisar localmente el "Visor de Eventos" de

Windows, incurriendo en un Tiempo Medio de Resolución (MTTR) de horas o días, y usualmente sin lograr recolectar evidencia inmutable. Esto genera impunidad ante infracciones a la red universitaria y ceguera para la toma de decisiones directivas.

4.2. Justificación

La implementación de una solución tecnológica moderna es imperativa y se justifica en tres ejes fundamentales:

- Eje Tecnológico y Patrimonial: Prolongar la vida útil del hardware (procesadores y discos SSD) previniendo el estrés térmico ocasionado por malware o procesos no autorizados que corren en segundo plano.
- Eje Económico y Operativo: El proyecto demuestra que la prevención de daños y la reducción del 60% del tiempo invertido por el personal de TI en diagnósticos manuales, supera ampliamente y justifica con creces el bajo costo operativo mensual del servidor en la nube.
- Eje Académico: Garantizar a la plana docente un entorno de red robusto, rápido y estable, permitiendo que las sesiones prácticas se desarrollen sin interrupciones técnicas.

4.3. Alcance

El proyecto abarca el ciclo de vida completo del procesamiento de datos de telemetría.

- Incluye: La extracción de metadatos desde el Kernel de Windows en las PCs locales (usando Sysmon y Wazuh Agent), su transmisión cifrada (TLS 1.2+) hacia la nube de Azure, su procesamiento y enriquecimiento geográfico mediante un motor ETL en Python, y su consolidación final en PostgreSQL. Culmina con la capa de presentación mediante un Dashboard web de gestión (Next.js) y lienzo de inteligencia de negocios interactivos (Power BI).

- No incluye: El desarrollo de hardware propietario, la provisión de servicio de internet, ni la intervención o reconfiguración física de los enrutadores/switches perimetrales de la UPT.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

- Desarrollar, integrar y desplegar el Sistema de Telemetría de Laboratorios (NetSight) para transformar la administración reactiva de TI en un modelo predictivo y proactivo, centralizando el análisis forense de la red y optimizando la gobernanza de la infraestructura institucional de la EPIS.

5.2. Objetivos Específicos

- Implementar un agente recolector silencioso (Zero-Touch): Desplegar Sysmon y Wazuh en las terminales mediante un autoinstalador para capturar metadatos sin impacto en el rendimiento (< 1% CPU).
- Desarrollar un motor ETL asíncrono: Construir una tubería de datos en Python que extraiga registros crudos de OpenSearch, resuelva las IPs a ubicaciones geográficas y ejecute inserciones masivas (Bulk Inserts) en PostgreSQL.
- Diseñar tableros visuales interactivos (Dashboards): Proveer a la Jefatura y Administradores de herramientas de inteligencia de negocios para el descubrimiento interactivo de amenazas.
- Garantizar la inmutabilidad forense: Asegurar que la evidencia recolectada esté firmada con Hashes criptográficos (SHA-256) directamente desde el origen, impidiendo la falsificación de datos por parte de los alumnos.

6. Marco Teórico

6.1. Telemetría y Ciberseguridad (Gestión Documental Digital de Logs)

La gestión moderna de la infraestructura IT ha evolucionado. La Gestión Documental Digital, tradicionalmente asociada a PDFs o archivos ofimáticos, en el ámbito de la ciberseguridad se traduce en la gestión del ciclo de vida de los Logs (Registros de Eventos) como documentos digitales críticos (usualmente en formato JSON). Para procesar esta abrumadora cantidad de documentos digitales, se requiere un enfoque SIEM (Security Information and Event Management). Un SIEM centraliza la recolección masiva de telemetría de múltiples orígenes (Endpoints) hacia un repositorio o Data Lake (como OpenSearch).

Dado el alto volumen ("ruido") de estos documentos digitales en bruto, es imperativo diseñar tuberías de datos (Data Pipelines) apoyadas por procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga). El ETL purifica la data cruda, la enriquece (ej. añadiendo el país de origen de una IP) y la transforma en información relacional y estructurada, lista para ser consultada analíticamente (OLAP) sin latencia.

7. Desarrollo de la Solución

7.1. Análisis de Factibilidad

Conforme al estudio documentado en el FD01, el proyecto demostró una factibilidad sobresaliente. Al apalancarse en un ecosistema 90% Open Source y evadiendo los modelos de licenciamiento por computadora (Per-Endpoint) de empresas como CrowdStrike o SentinelOne, el único costo monetario directo es el alquiler (OPEX) del servidor VPS en Microsoft Azure. El análisis financiero riguroso validó esta decisión arrojando un Ratio Beneficio/Costo (B/C) de 2.58, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de S/ 33,286.00 y una altísima Tasa Interna de Retorno (TIR) del 143%.

7.2. Tecnología de Desarrollo

La selección tecnológica se basó en el alto rendimiento y soporte comunitario:

- **Recolección (Capa Cliente):** Microsoft Sysinternals (Sysmon) para captura a nivel Kernel; Wazuh Agent para ruteo seguro TCP; C# (WPF) para el instalador gráfico automático.
- **Ingesta y Procesamiento (Capa Lógica):** Wazuh Manager y OpenSearch (Motor de indexación rápida NoSQL); Python 3.10+ (FastAPI, Pydantic, psycopg2) por su madurez en asincronía y procesamiento masivo.
- **Persistencia (Capa de Datos):** PostgreSQL 15, seleccionado por su soporte híbrido relacional y de tipo JSONB, vital para telemetría estructurada.
- **Presentación (Capa Visual):** Node.js y Next.js (React) para el SSR del portal web; Power BI conectado vía DirectQuery para visualizaciones en tiempo real sin saturar la memoria del cliente.
- **Infraestructura (Capa Nube):** Microsoft Azure (Ubuntu Server 22.04 LTS), orquestación de contenedores con Docker, y aprovisionamiento como código usando Terraform.

7.3. Metodología de implementación (Documento de VISION, SRS, SAD)

El ciclo de vida del desarrollo se gestionó combinando agilidad con artefactos formales inspirados en el Proceso Unificado de Rational (RUP) y el modelo arquitectónico C4:

1. **Visión (Documento FD02):** Se estableció el consenso sobre la oportunidad institucional, identificando a los interesados clave (Stakeholders) y fijando métricas de éxito innegociables (ej. Data Loss del 0%, Latencia analítica < 5 minutos).
2. **Especificación de Requerimientos - SRS (Documento FD03):** Se detallaron exhaustivamente los Requerimientos Funcionales y No

Funcionales, dando forma a 6 Casos de Uso estructurados (desde la auto-inscripción silenciosa hasta la purga automática de base de datos o Housekeeping).

3. Diseño de Arquitectura - SAD (Documento FD04): Se plasmó el modelo "Vistas 4+1", desglosando la solución en diagramas C4 (Contexto, Contenedor, Componente) y evaluando la respuesta del sistema frente a rigurosos escenarios de calidad (Seguridad, Adaptabilidad, Rendimiento).

8. Cronograma

El proyecto se completó exitosamente en un marco de 12 semanas (3 meses), segmentado en fases estratégicas:

Semana	Fase / Hito del Proyecto	Actividades Principales Ejecutadas
1 - 2	Fase de Inicio	Levantamiento de información en laboratorios. Elaboración de Factibilidad (FD01) y Visión (FD02).
3 - 4	Fase de Elaboración	Análisis profundo de Requerimientos (FD03) y Diseño de la Arquitectura C4 (FD04).
5 - 7	Construcción I (Core & Cloud)	Despliegue en Azure mediante Terraform. Configuración de clúster Docker (OpenSearch, PostgreSQL). Desarrollo del Motor ETL asíncrono en Python.

8 - 9	Construcción II (Endpoint)	Configuración heurística de Sysmon. Desarrollo del autoinstalador C# (Setup.exe) para despliegue masivo en PCs.
10 - 11	Construcción III (Frontend)	Desarrollo de la API REST (FastAPI). Creación del Dashboard Web (Next.js). Integración y diseño de mapas de calor en Power BI.
12	Fase de Transición	Pruebas de estrés y corte de red (<i>Anti-flooding</i>). Entrega de manuales, despliegue en producción y firma del Informe Final (FD05).

9. Presupuesto

La estructura de costos del proyecto NetSight se orientó completamente hacia gastos operativos (OPEX), evitando enormes desembolsos de capital (CAPEX) en licencias:

Categoría de Costo	Detalle del Concepto	Monto Proyectado (S/.)
Costos Generales	Material ofimático, papelería y consumibles varios.	150.00
Costos Operativos	Servicios básicos (Internet, Energía)	450.00

	proporcionales a 3 meses.	
Infraestructura Cloud	Suscripción Azure VPS (Standard_D4s_v3) proyectada a 12 meses.	2,250.00
Costos de Personal	Dos (02) Analistas/Desarrolladores part-time durante 3 meses.	9,000.00
Total del Proyecto	Inversión Total Financiada	11,850.00

10. Conclusiones

1. Erradicación de la Ceguera Operativa: NetSight ha superado con éxito su objetivo principal. La EPIS cuenta ahora con una plataforma centralizada que provee visibilidad absoluta e inmutable sobre el tráfico y uso de sus laboratorios, enterrando definitivamente el obsoleto modelo de diagnóstico reactivo.
2. Solidez y Escalabilidad Arquitectónica: El diseño basado en microservicios contenerizados (Docker) y el procesamiento diferido mediante el Motor ETL asíncrono demostraron su eficacia. El sistema es capaz de absorber picos de miles de eventos por segundo sin generar latencia en la red de la universidad ni bloquear las consultas del Dashboard.

3. Rentabilidad Institucional Validada: Se demostró fehacientemente que la academia puede beneficiarse de arquitecturas corporativas complejas (Big Data / SIEM) a costos ínfimos. La integración inteligente de herramientas Open Source genera un retorno de inversión gigantesco al liberar recursos técnicos humanos y prevenir la degradación acelerada del hardware universitario.

Recomendaciones

1. Políticas de Despliegue (GPO): Se recomienda encarecidamente a la Jefatura de TI integrar el instalador de NetSight (.exe) dentro de las Políticas de Grupo (Active Directory) de la UPT. Esto permitirá que, cada vez que se formatee un laboratorio, el agente se instale automáticamente sin intervención humana.
2. Monitoreo del Almacenamiento (Cloud): A pesar de contar con un script automatizado de purga (Housekeeping), se aconseja auditar semestralmente la capacidad del disco SSD en Microsoft Azure. Si la EPIS decide monitorear nuevos laboratorios a futuro, los umbrales de retención de días deberán reajustarse.
3. Fomento de la Cultura de Datos: Es vital organizar talleres periódicos de capacitación orientados a la Dirección y Docentes sobre la correcta lectura de los tableros de Power BI. Convertir estos datos crudos en inteligencia de negocios permitirá fundamentar y agilizar la aprobación de presupuestos futuros ante el Rectorado de la universidad.

Bibliografía

- Kruchten, P. (1995). The 4+1 View Model of Architecture. IEEE Software. (Estándar para FD04).
- Microsoft Corporation. (2024). Windows Sysinternals: Sysmon Documentation & Advanced Filtering. Recuperado de la documentación oficial de Microsoft.
- Wazuh Inc. (2024). Wazuh Open Source Security Platform: Architecture and Deployment. Recuperado de docs.wazuh.com.
- FastAPI / Tiangolo. (2024). FastAPI Documentation: Async, Concurrency, and Pydantic validation.

Anexos

- Anexo A: Diagramas de Arquitectura y Vistas C4 Model (Ref: Documento FD04 - Informe Arquitectura de Software).
- Anexo B: Especificación de Casos de Uso del Sistema y Narrativas (Ref: Documento FD03 - Requerimientos).
- Anexo C: Documento FD02 - Informe de Visión
- Anexo D: Matriz de Factibilidad Financiera, Cálculo VAN y TIR (Ref: Documento FD01 - Informe de Factibilidad).